

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 5 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 25/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sea $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ una sucesión de eventos en un espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$. Para cada entero $n \geq 1$, consideramos los conjuntos

$$B_n = \inf_{k \geq n} A_k := \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \quad \text{y} \quad C_n = \sup_{k \geq n} A_k := \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Notemos que $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ es creciente mientras que $\{C_n\}_{n=1}^{\infty}$ es decreciente, esto es, $B_1 \subset B_2 \subset B_3 \subset \dots$ mientras que $C_1 \supset C_2 \supset C_3 \supset \dots$. Podemos también considerar

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \quad \text{y} \quad C = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n.$$

Los conjuntos B y C se conocen como el límite inferior y el límite superior de la sucesión $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$, y se denotan por $\liminf_k A_k$ y $\limsup_k A_k$, respectivamente. Demuestre que

(a) B_n, C_n, B, C son eventos, es decir, que pertenecen a la σ -álgebra $\mathcal{F}$.

(b) $B = \left\{ \omega \in \Omega : \begin{array}{l} \omega \in A_k \text{ para todos los valores de } k \text{ salvo, posiblemente} \\ \text{por un número finito de los mismos} \end{array} \right\}$

(c) $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_k \text{ para un número infinito de valores de } k\}$

Demostración. (a) B_n, C_n, B, C son eventos, es decir, que pertenecen a la σ -álgebra $\mathcal{F}$.

Dado que $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra, es cerrada bajo uniones e intersecciones numerables. Para cada n $B_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$ es una intersección numerable de elementos de $\mathcal{F}$, por lo tanto $B_n \in \mathcal{F}$. Análogamente, $C_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ es una unión numerable, luego $C_n \in \mathcal{F}$. Finalmente, $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ y $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$ también pertenecen a $\mathcal{F}$ por la misma propiedad de cerradura.

(b) $B = \left\{ \omega \in \Omega : \begin{array}{l} \omega \in A_k \text{ para todos los valores de } k \text{ salvo, posiblemente} \\ \text{por un número finito de los mismos} \end{array} \right\}$

Si $\omega \in B$, entonces existe n tal que $\omega \in B_n$. Por definición de B_n , esto implica que $\omega \in A_k$ para todo $k \geq n$. Por lo tanto, ω puede no pertenecer a lo máximo a los conjuntos $A_1, \dots, A_{n-1}$, que son finitos. De igual forma, si ω pertenece a todos los A_k excepto a un número finito, entonces existe n tal que $\omega \in A_k$ para todo $k \geq n$. Esto implica $\omega \in B_n$, y por lo tanto $\omega \in B$.

(c) $C = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_k \text{ para un número infinito de valores de } k\}$

Si $\omega \in C$, entonces $\omega \in C_n$ para todo n . Por definición de C_n , esto significa que para todo n existe $k \geq n$ tal que $\omega \in A_k$. Esto implica que ω pertenece a infinitos conjuntos A_k . De igual manera, si ω pertenece a infinitos A_k , entonces para todo n existe algun $k \geq n$ tal que $\omega \in A_k$, lo que implica $\omega \in C_n$ para todo n , y por tanto $\omega \in C$.

■

Ejercicio 2

Una sucesión de eventos $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ se dice convergente si se cumple que $\liminf_k A_k = \limsup_k A_k$, es decir, su límite inferior y su límite superior coinciden. Demuestre que si $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ es convergente con $A = \liminf_k A_k = \limsup_k A_k$, entonces

$$P(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(A_k).$$

Demostración. Por la monotonía de la probabilidad,

$$P(B_n) \leq P(A_k) \leq P(C_n)$$

para todo $k \geq n$. Tomando límite inferior y superior cuando $k \rightarrow \infty$, se obtiene

$$P(B_n) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} P(A_k) \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} P(A_k) \leq P(C_n).$$

Ahora, como $\{B_n\}$ es creciente,

$$P(A) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n).$$

Como $\{C_n\}$ es decreciente,

$$P(A) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(C_n).$$

Por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) = P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(C_n).$$

Por ultimo, pasando al límite en la desigualdad

$$P(B_n) \leq \liminf_k P(A_k) \leq \limsup_k P(A_k) \leq P(C_n).$$

cuando $n \rightarrow \infty$, se obtiene

$$P(A) \leq \liminf_k P(A_k) \leq \limsup_k P(A_k) \leq P(A).$$

Esto implica

$$\liminf_k P(A_k) = \limsup_k P(A_k) = P(A),$$

y por lo tanto el limite existe y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_k) = P(A).$$

■

Ejercicio 3

Sea $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio de medida y suponga que P_1, P_2 son dos funciones de probabilidad definidas en este espacio, es decir, $P_1, P_2 : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones tales que

(I) $P_k(\Omega) = 1$ y $0 \leq P_k(A) \leq 1$ para todo $A \in \mathcal{F}$

(II) si $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ con $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$, entonces

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

con $k = 1, 2$. Demuestre que $\alpha P_1 + (1-\alpha)P_2$ es también una función de probabilidad. Generalice el resultado para n funciones de probabilidad $P_1, P_2, \dots, P_n$.

Ejercicio 4

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$, encuentre los conjuntos

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right] \quad \text{y} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n} \right).$$

Argumente el porqué la σ -álgebra de $\Omega = [0, 1]$ generada por todos los intervalos cerrados $[a, b] \subset [0, 1]$ coincide con la σ -álgebra generada por intervalos abiertos $(a, b) \subset [0, 1]$.